

3.1 Argumente und Gültigkeit

Argument und Argumentationen. Die Logik untersucht die Prinzipien korrekten Argumentierens. Dabei ist zwischen *Argumenten* und *Argumentationen* (oder *Argument-Texten*) zu unterscheiden. Ein Argument ist keine sprachliche Entität, sondern eine geordnete Struktur von Propositionen: Einige Propositionen fungieren als *Prämissen*, aus denen eine weitere Proposition, die *Konklusion*, folgen soll. Eine Argumentation dagegen ist der sprachliche Ausdruck eines solchen Arguments, typischerweise durch eine Folge von Sätzen.

Wie Sätze Propositionen ausdrücken, drücken Argumentationen Argumente aus. Daher kann man eine Argumentation als Artikulation mehrerer Sätze auffassen, wobei bestimmte Sätze die Prämissen und ein anderer die Konklusion ausdrücken. In natürlichen Sprachen wird die Konklusion häufig durch einen *Konklusionsmarker* angezeigt, etwa ‚Folglich‘ oder ‚Daher‘. Auch ohne expliziten Marker kann die Reihenfolge der Sätze genügen, damit Sprecher eine Argumentation erkennen.

Im weiteren Verlauf wird die Unterscheidung zwischen Argument und Argumentation teilweise vereinfacht behandelt: Spricht man etwa von den *Prämissen* und *Konklusion* einer *Argumentation*.

Standardform. Da in natürlicher Sprache oft unklar ist, welche Sätze Prämissen und welche die Konklusion ausdrücken, verwendet man eine *Standardform*. Dabei werden die Prämissen und die Konklusion explizit durch Konklusionsmarker getrennt:

$$P_1 \dots P_n \therefore C \quad \text{oder} \quad C \therefore P_1 \dots P_n.$$

‚ $\therefore$ ‘ ist ein *Rechts-Konklusionsmarker*, weil die Konklusion rechts davon steht; ‚ $\because$ ‘ ist ein *Links-Konklusionsmarker*. Die Standardform dient nicht dazu, die ursprüngliche sprachliche Gestalt exakt zu bewahren, sondern die argumentative Struktur klar sichtbar zu machen.

Daher können unterschiedliche Argumentationen dieselbe argumentative Struktur ausdrücken. Zwei Texte können sich sprachlich unterscheiden, aber dennoch dieselben Propositionen ausdrücken und somit dasselbe Argument repräsentieren. Beim Umschreiben in Standardform darf man deshalb Formulierungen vereinheitlichen oder sprachlich präzisieren, sofern die ausgedrückten Propositionen erhalten bleiben.

Gültigkeit und Schlüssigkeit. Argumentationen ähneln Sätzen insofern, als sie vollständige Informationseinheiten darstellen. Dennoch sind Argumente keine Propositionen und daher weder wahr noch falsch. Wahr oder falsch sind nur die einzelnen Propositionen, aus denen ein Argument besteht. Stattdessen bewertet man Argumente danach, ob sie *gut* sind. Dabei werden zwei zentrale Begriffe unterschieden:

- ▶ Ein Argument ist *gültig* (*valid*), wenn seine Konklusion aus den Prämissen folgt.
- ▶ Ein Argument ist *schlüssig* (*sound*), wenn es gültig ist und seine Prämissen wahr sind.

Diese Begriffe werden auch auf Argumentationen übertragen: Eine gültige Argumentation drückt ein gültiges Argument aus; eine schlüssige Argumentation drückt ein schlüssiges Argument aus.

Wichtig ist, dass etwas bereits dann ein Argument ist, wenn es eine Konklusion und beliebig viele Prämissen besitzt. Daraus folgt noch nicht, dass zwischen ihnen tatsächlich eine logische Verbindung besteht.

Logische Gültigkeit. Nicht alle gültigen Argumente sind aus denselben Gründen gültig. Manche Argumente sind aufgrund der Bedeutung bestimmter nicht-logischer Begriffe gültig, andere allein aufgrund ihrer logischen Form.

Das Argument:

Alle Menschen sind sterblich.

Alle Griechen sind Menschen.

∴ Alle Griechen sind sterblich.

ist nicht nur gültig, sondern seine Gültigkeit hängt allein von seiner Struktur ab. Es instanziiert ein allgemeines Schema:

Alle *h* sind *m*.

Alle *g* sind *h*.

∴ Alle *g* sind *m*.

Dagegen ist ein Argument wie

Alle Schwäne sind weiß. ∴ Kein Schwan ist schwarz.

nur deshalb gültig, weil ‚weiß‘ und ‚schwarz‘ inhaltlich inkompatibel sind. Seine Gültigkeit beruht also nicht bloß auf der logischen Form.

Ein Argument oder eine Argumentation ist daher genau dann *logisch gültig*, wenn jedes Argument bzw. jede Argumentation derselben logischen Form gültig ist.

Damit entsteht das zentrale Problem der Logik: zu bestimmen, wann ein Argument gültig ist. Unterschiedliche Antworten auf diese Frage führen zu unterschiedlichen logischen Systemen.

3.2 Logische Systeme

Ein logisches System ist eine mathematische Struktur, die erfassen soll, wann bestimmte Ausdrücke andere logisch nach sich ziehen. Formal besteht ein logisches System typischerweise aus zwei Komponenten:

- ▶ einer *formalen Sprache* $\mathbf{FoS}$, welche die logische Form von Aussagen repräsentiert,
- ▶ einer *Konsequenzrelation* $\mathbf{Cn_S}$, welche angibt, welche Inferenzen als logisch korrekt gelten.

Ein logisches System wird gewöhnlich mit Großbuchstaben in einer serifenlosen Schriftart bezeichnet, etwa S_0 oder S_1 .

Die formale Definition beschreibt ein System als Paar

$$S = \langle \mathbf{FoS}, \mathbf{Cn_S} \rangle,$$

wobei $\mathbf{FoS}$ eine Menge von Formeln und $\mathbf{Cn_S}$ eine Relation zwischen Sammlungen von Formeln ist.

Wir werden diese Struktur unter Berücksichtigung der folgenden zusätzlichen Elemente, die für ein logisches System relevant sind, weiter analysieren:

- ▶ das *Vokabular* $\mathbf{Vo_S}$,
- ▶ die *Inferenzrelation* $\mathbf{In_S}$,

Das Vokabular $\mathbf{Vo_S}$ enthält die verwendeten Symbole. Daraus wird die Sprache $\mathbf{FoS}$ konstruiert. Die Inferenzrelation $\mathbf{In_S}$ umfasst alle formal möglichen Inferenzen des Systems, unabhängig davon, ob sie korrekt sind. Die Konsequenzrelation $\mathbf{Cn_S}$ ist dann eine Teilmenge davon und enthält genau die gültigen Inferenzen.

Zusätzlich werden zwei weitere Arten von Systemen eingeführt:

- ▶ ein *Kalkül* oder *Herleitungssystem*, das Regeln zum Herleiten von Formeln bereitstellt,
- ▶ eine *Semantik* oder ein *Interpretationssystem*, das den Symbolen Bedeutungen oder Referenzen zuordnet.

3.3 Vokabular

Das Vokabular eines logischen Systems besteht typischerweise aus drei Teilen:

$$\mathbf{Vo}_S = \langle \mathbf{Log}_S, \mathbf{Non}_S, \mathbf{Aux}_S \rangle.$$

- **Log_S**: logische Symbole,
- **Non_S**: nicht-logische Symbole,
- **Aux_S**: Hilfssymbole wie Klammern.

Die logischen Symbole bestimmen die logische Struktur; die nicht-logischen Symbole liefern den inhaltlichen Gehalt; die Hilfssymbole dienen der formalen Reglementierung von Ausdrücken.

Viele der Systeme, die wir besprechen werden, verwenden einige der folgenden Alphabete:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{Abc} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,a', ,b', ,c'\}, & \mathbf{ABC} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,A', ,B', ,C'\}, \\ \mathbf{Pqr} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,p', ,q', ,r'\}, & \mathbf{PQR} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,P', ,Q', ,R'\}, \\ \mathbf{Xyz} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,x', ,y', ,z'\}, & \mathbf{XYZ} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,X', ,Y', ,X'\}, \\ \mathbf{Con} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,\neg', ,\vee', ,\wedge', ,\rightarrow', ,\leftrightarrow'\}, & \mathbf{Par} \stackrel{\text{DF}}{=} \{,(', ,')'\}. \end{array}$$

Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass logische Symbole meist endlich viele sind, während man von nicht-logischen Symbolen typischerweise unendlich viele benötigt.

Die Aussagenlogik S_0 verwendet als logische Symbole die klassischen Junktoren: $\neg', \vee', \wedge', \rightarrow', \leftrightarrow'$. Dabei wird zwischen einstelligen und zweistelligen Junktoren unterschieden:

$$\mathbf{Log}_{S_0}[1] = \{,\neg'\}, \quad \mathbf{Log}_{S_0}[2] = \mathbf{Con} - \{,\neg'\}.$$

Die nicht-logischen Symbole sind Aussagenvariablen wie

$$,p', ,q', ,r', ,p_1', ,\dots', ,r_1', ,\dots', \dots$$

Zusammen mit den Klammern bilden sie das Vokabular von S_0 .

3.4 Formeln

Die formale Sprache eines logischen Systems besteht aus seinen *Formeln*. Diese werden aus dem Vokabular des Systems nach einer Definition oder präzisen Bildungsregeln konstruiert.

Die Formeln der Aussagenlogik werden rekursiv erzeugt.

Ausgangspunkt sind die Aussagenvariablen, die als atomare Formeln fungieren. Aus ihnen werden mittels Junktoren komplexere Formeln gebildet.

Die rekursive Definition legt fest:

1. Jede Aussagenvariable ist eine Formel.
2. Ist F eine Formel, dann auch $\neg A$.
3. Sind A und B Formeln, dann auch sind $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$.
4. Nur Ausdrücke, die durch endlich viele Anwendungen dieser Regeln entstehen, sind Formeln.

Die Sprache wird also schrittweise aus einfacheren Bestandteilen aufgebaut.

3.5 Inferenzrelationen

Eine Inferenzrelation In_S ist eine Menge von Inferenzen. Eine Inferenz ist das formale Gegenstück zu einem Argument: Eine Menge von Formeln repräsentiert die Prämissen, eine weitere Menge die Konklusionen.

Die Inferenzrelation beschreibt alle formalen Arten, wie Formeln in einem System als Prämissen und Konklusionen angeordnet werden können, unabhängig davon, ob die entsprechende Inferenz gültig ist.

Zur Darstellung verwendet man die *Inferenzstrichnotation*:

$$\ulcorner A_1, \dots, A_m / B_1, \dots, B_n \urcorner.$$

Oberhalb des Strichs stehen die Prämissen, darunter die Konklusionen. Formal kann diese Notation verschiedene Typen von Tupeln oder Mengen repräsentieren; welche genaue Form gemeint ist, ergibt sich aus dem Kontext.

Obwohl viele logische Systeme nur eine Konklusion zulassen, wird die allgemeine Definition so formuliert, dass auch Systeme mit mehreren Konklusionen möglich sind.

Für moderne logische Systeme wie S_0 und S_1 gilt typischerweise:

$$\text{In}_M = \emptyset \text{Fo}_M \times \{F : F \in \text{Fo}_M\}.$$

Eine Inferenz besteht dort also aus:

- einer beliebigen Menge von Formeln als Prämissen,
- genau einer Formel als Konklusion.

Die Inferenzrelation erfasst damit die gesamte formale Struktur möglicher Schlüsse innerhalb eines logischen Systems.

3.6 Konsequenzrelation

Eine Konsequenzrelation $\mathbf{Cn}_S$ ist stets eine Teilmenge der Menge $\mathbf{In}_S$ aller Inferenzen, welche genau die in S gültigen Inferenzen enthält – also diejenigen Inferenzen, die logisch gültig in S sind:

$$\mathbf{Cn}_S \subseteq \mathbf{In}_S : S \text{ ist ein logisches System.}$$

Der Inhalt von $\mathbf{Cn}_S$ muss dabei nicht notwendigerweise durch eine bestimmte Semantik oder einen Kalkül festgelegt werden. Man kann ihn auch explizit bestimmen, indem man genau angibt, welche Inferenzen in S gültig sind, wie später bei A .

In den meisten Fällen – insbesondere bei S_0 und S_1 – erfolgt die Spezifikation jedoch mittels einer Semantik oder eines Kalküls.

Da es unendlich viele S_0 -gültige Inferenzen gibt, können wir sie nicht vollständig aufzählen. Dennoch haben wir eine klare Vorstellung davon, welche Inferenzen gültig sein sollen.

Zu den gewünschten gültigen Schlussformen gehören insbesondere klassische Regeln wie: *Modus ponendo ponens*, *Modus tollendo tollens*, disjunktiver Syllogismus, Gesetz des ausgeschlossenen Dritten, Gesetz des Widerspruchs, De-Morgan-Gesetze, doppelte Negation, Konjunktion und Vereinfachung, Addition, Explosion, sowie Kommutativität, Idempotenz, unter anderen.

Die bloße Aufzählung solcher Regeln ist jedoch keine besonders effektive Methode zur Festlegung von $\mathbf{Cn}_{S_0}$. Stattdessen ist es meist sinnvoller, eine Semantik oder einen Kalkül zu definieren, über den sich $\mathbf{Cn}_{S_0}$ charakterisieren lässt.

3.7 Interpretationssystem

Die Formeln einer formalen Sprache $\mathbf{Fo}_S$ stehen normalerweise nicht unmittelbar für Propositionen. In der Formel $\langle P^1 a \rangle$ etwa stehen $\langle P^1 \rangle$ und $\langle a \rangle$ lediglich für nichtlogische Symbole ohne festgelegte Bedeutung. Wir wissen nur, dass $\langle P^1 \rangle$ ein einstelliges Prädikat bezeichnet und $\langle a \rangle$ ein bestimmtes Objekt im Bereich.

Daher können wir sagen, dass Formeln in $\mathbf{Fo}_S$ zunächst weder wahr noch falsch sind. Erst wenn zusätzliche Informationen über ihre nichtlogischen Symbole gegeben werden, können Formeln als wahr oder falsch *interpretiert* werden.

Wenn wir beispielsweise $\langle P^1 \rangle$ als das Prädikat ‚ist in Philosoph‘ und $\langle a \rangle$ als Aristoteles interpretieren, dann steht $\langle P^1 a \rangle$ für die Proposition, dass Aristoteles Philosoph ist; die Formel wäre unter dieser Interpretation wahr.

Allgemein liefert eine Interpretation $\mathfrak{I}$ einer formalen Sprache $\mathbf{Fo}_S$ eine Zuordnung der nichtlogischen Symbole $\mathbf{Non}_S$ von S zu einem Bereich oder Domäne:

$$\begin{aligned} \mathfrak{I} \text{ ist eine Interpretation auf } \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathfrak{I} = \langle \mathbf{D}_{\mathfrak{I}}, \iota_{\mathfrak{I}} \rangle \\ &: \iota_{\mathfrak{I}} \subseteq \mathbf{Non}_S \times \mathbf{D}_{\mathfrak{I}}. \end{aligned}$$

Die nichtlogischen Symbole eines aussagenlogischen Systems S sind Aussagenvariablen, die durch eine Interpretation auf Wahrheitswerte abgebildet werden. In der Prädikatenlogik erster Stufe werden individuelle Terme und Prädikate auf Objekte bzw. Mengen im Bereich abgebildet.

In beiden Fällen erweitern wir die Interpretation zu einer *Bewertung* aller Formeln von $\mathbf{Fo}_S$ auf logische Werte:

$$\begin{aligned} \hat{\mathfrak{I}} \text{ ist eine Bewertung auf } \mathbf{Fo}_S &\stackrel{\text{DF}}{=} \hat{\mathfrak{I}} = \langle \mathbf{LV}, \hat{\iota}_{\mathfrak{I}} \rangle \\ &: \hat{\iota}_{\mathfrak{I}} \subseteq \mathbf{Fo}_S \times \mathbf{LV} \bowtie \\ &\quad \mathbf{LV} \text{ ist eine Menge logischer Werte.} \end{aligned}$$

Ein *Interpretationssystem* oder eine *Semantik* $\mathbf{Int}_S$ auf einem logischen System S besteht aus: einer Menge $\mathbf{Int}_S$ von Interpretationen auf $\mathbf{Fo}_S$, einer Menge $\mathbf{LV}_S$ logischer Werte, einer Teilmenge $\mathbf{Des}_S^+$ bezeichneter Werte, einer Teilmenge $\mathbf{Des}_S^-$ anti-bezeichneter Werte, einer Menge $\mathbf{Val}_S$ von Bewertungen auf $\mathbf{Fo}_S$, sowie einer semantischen Konsequenzrelation $\models_S$. Formal:

$$\begin{aligned} \mathbf{Sem}_S \text{ ist eine Semantik auf } S &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Sem}_S = \langle \mathbf{Int}_S, \mathbf{LV}_S, \mathbf{Val}_S, \mathbf{Des}_S^+, \mathbf{Des}_S^-, \models_S \rangle \\ &: \mathbf{Int}_S \text{ ist eine Menge von Interpretationen auf } \mathbf{Fo}_S \bowtie \\ &\quad \mathbf{LV}_S \text{ ist eine Menge logischer Werte } \bowtie \\ &\quad \mathbf{Des}_S^+ \subseteq \mathbf{LV}_S \bowtie \\ &\quad \mathbf{Des}_S^- \subseteq \mathbf{LV}_S \bowtie \\ &\quad \mathbf{Val}_S \text{ ist eine Menge von Bewertungen auf } \mathbf{Fo}_S \bowtie \\ &\quad \models_S \subseteq \mathbf{In}_S. \end{aligned}$$

Intuitiv enthält $\mathbf{Des}_S^+$ jene Werte, die mit Wahrheit bzw. Akzeptierbarkeit verbunden sind, während $\mathbf{Des}_S^-$ jene Werte enthält, die mit Falschheit bzw. Zurückweisung verbunden sind.

Semantik für S_0 . In einem klassischen aussagenlogischen System S_0 sind die nichtlogischen Symbole Aussagenvariablen. Eine klassische aussagenlogische Interpretation (*kaI*) ordnet jeder Aussagenvariablen genau einen der beiden klassischen Wahrheitswerte **1** oder **0** zu. Formal gilt:

$$\langle \mathbf{D}_{\mathfrak{I}}, \iota_{\mathfrak{I}} \rangle \text{ ist eine kaI auf } \mathbf{Fo}_S \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{D}_{\mathfrak{I}} = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\} \bowtie \iota_{\mathfrak{I}} : \mathbf{Pro}_S \rightarrow \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\}.$$

Eine solche Interpretation wird anschließend auf alle Formeln erweitert. Dies geschieht durch eine Bewertung $\hat{\mathfrak{I}}$, die den Wahrheits-

wert zusammengesetzter Formeln rekursiv anhand der üblichen Wahrheitstabellen bestimmt.

Eine Bewertung $\hat{\mathfrak{I}}$ ist dann eine klassische Aussagenlogisch Erweiterung (kaE) des kaI $\mathfrak{I}$ auf $\mathbf{Fo}_S$ gdw

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{\text{DF}}{=} \hat{\iota}_S(\mathbf{A}) = \iota_S(\mathbf{A}) && \mathbb{A} \\
 &\hat{\iota}_S(\neg \mathbf{F}) = \mathbf{1} \Leftrightarrow \hat{\iota}_S(\mathbf{F}) = \mathbf{0} && \mathbb{A} \\
 &\hat{\iota}_S(\neg(\mathbf{F} \wedge \mathbf{G})) = \mathbf{1} \Leftrightarrow \hat{\iota}_S(\mathbf{F}) = \mathbf{1} \mathbb{A} \hat{\iota}_S(\mathbf{G}) = \mathbf{1} && \mathbb{A} \\
 &\hat{\iota}_S(\neg(\mathbf{F} \vee \mathbf{G})) = \mathbf{1} \Leftrightarrow \hat{\iota}_S(\mathbf{F}) = \mathbf{1} \mathbb{W} \hat{\iota}_S(\mathbf{G}) = \mathbf{1} && \mathbb{A} \\
 &\hat{\iota}_S(\neg(\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{G})) = \mathbf{1} \Leftrightarrow \hat{\iota}_S(\mathbf{F}) = \mathbf{0} \mathbb{W} \hat{\iota}_S(\mathbf{G}) = \mathbf{1} && \mathbb{A} \\
 &\hat{\iota}_S(\neg(\mathbf{F} \leftrightarrow \mathbf{G})) = \mathbf{1} \Leftrightarrow \hat{\iota}_S(\mathbf{F}) = \hat{\iota}_S(\mathbf{G}) && \\
 &: \mathbf{A} \in \mathbf{Pro}_S \mathbb{A} \mathbf{F}, \mathbf{G} \in \mathbf{Fo}_S.
 \end{aligned}$$

Anhand von Wahrheitstabellen könnten wir dies wie folgt umformulieren: Eine Bewertung $\hat{\mathfrak{I}}$ ist dann eine klassische Aussagenlogisch Erweiterung (kaE) des kaI $\mathfrak{I}$ auf $\mathbf{Fo}_S$ gdw $\hat{\iota}_S(\mathbf{A}) = \iota_S(\mathbf{A}) \mathbb{A}$

F	$\neg F$	$\wedge$	0	1	$\vee$	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1

$\rightarrow$	0	1	$\leftrightarrow$	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1

$$: \mathbf{A} \in \mathbf{Pro}_S \mathbb{A} \mathbf{F} \in \mathbf{Fo}_S.$$

Die standard semantische Konsequenzrelation besagt dann:

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{A}, \{\mathbf{B}\} \rangle \in \mathbb{F}_S &\Leftrightarrow \neg \exists \mathfrak{I} (\mathfrak{I} \text{ ist eine kaI } \mathbb{A} \\
 &\mathbb{W} \mathbf{A} \in \mathbf{A} (\hat{\iota}_S(\mathbf{A}) \in \mathbf{Des}_S^+ \mathbb{A} \hat{\iota}_S(\mathbf{B}) \in \mathbf{Des}_S^-)).
 \end{aligned}$$

Das heißt, eine Formel $\mathbf{B}$ folgt semantisch aus einer Menge von Formeln $\mathbf{A}$ genau dann, wenn es keine Interpretation gibt, unter der alle Formeln aus $\mathbf{A}$ bezeichnet (klassisch, wahr sind) sind, während $\mathbf{B}$ anti-bezeichnet ist (klassisch, falsch sind).

Wir werden die folgenden üblichen Konventionen anwenden:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} \mathbb{F}_S \mathbf{B} &\stackrel{\text{DF}}{=} \neg \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle \in \mathbb{F}_S \\
 \mathbf{A} \not\mathbb{F}_S \mathbf{B} &\stackrel{\text{DF}}{=} \neg \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle \notin \mathbb{F}_S
 \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich die klassische Semantik von S_0 :

$\mathbf{Sem}_{S_0}$ ist eine Semantik auf S_0

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Int}_{S_0} = \{\mathfrak{I} : \mathfrak{I} \text{ ist eine kaI auf } \mathbf{Fo}_{S_0}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{LV}_{S_0} = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{Des}_{S_0}^+ = \{\mathbf{1}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{Des}_{S_0}^- = \{\mathbf{0}\} && \mathbb{M} \\
 &\mathbf{Val}_{S_0} = \{\hat{\mathfrak{I}} : \exists \mathfrak{I} \in \mathbf{Int}_{S_0} (\hat{\mathfrak{I}} \text{ ist eine kaE von } \mathfrak{I})\} && \mathbb{M} \\
 &\models_{S_0} \subseteq \mathbf{Int}_{S_0} \quad \mathbb{M} \quad \models_{S_0} \text{ ist classical.}
 \end{aligned}$$

3.8 Herleitungssystem

Während ein Interpretationssystem eine semantische Beschreibung logischer Konsequenz liefert, bietet ein *Herleitungssystem* oder *Kalkül* eine syntaktische Beschreibung. Anstatt Formeln Bedeutungen zuzuordnen, legen wir fest, wie Formeln aus anderen Formeln mittels Herleitungsregeln gewonnen werden dürfen.

Eine *Herleitungsregel* ist dabei eine Regel, die erlaubt, einen Ausdruck E niederzuschreiben, sofern bestimmte andere Ausdrücke $E_1, \dots, E_m$ bereits vorhanden sind.

Eine Menge solcher Regeln heißt *deduktive Basis*:

$$\mathbf{DBas}_S \subseteq \{R : R \text{ ist eine Herleitungsregel}\}.$$

Auf Grundlage einer deduktiven Basis können Herleitungen konstruiert werden. Eine Herleitung besteht aus einer Folge von Ausdrücken

$$E_1, \dots, E_n,$$

wobei jeder Ausdruck entweder eine Annahme ist oder aus früheren Ausdrücken mittels einer Herleitungsregel gewonnen wird.

Üblicherweise schreibt man Herleitungen als nummerierte Listen von Formeln, wobei rechts jeweils angegeben wird, ob eine Formel eine Annahme ist oder durch Anwendung einer Regel aus früheren Zeilen folgt.

Zur Darstellung solcher Herleitungen verwenden wir die Fitch-Notation. Sie erlaubt nicht nur die Darstellung konkreter Herleitungen, sondern auch die Formulierung von Herleitungsregeln selbst.

Eine Fitch-Herleitung besteht aus einer Folge von Schritten, in denen Formeln entweder vorausgesetzt oder durch Regeln aus früheren Schritten abgeleitet werden. Dabei können auch Unter-Herleitungen eingebettet werden, etwa um Annahmen temporär einzuführen und später wieder zu entladen.

Ein *Herleitungssystem* oder *Kalkül* $\mathbf{Cal}_S$ auf einem logischen System S besteht aus: einer deduktiven Basis $\mathbf{DBas}_S$, einer Menge $\mathbf{Der}_S$ von Herleitungen, einer Funktion $\mathbf{Prem}_S$ zur Bestimmung der Prämissen, einer Funktion $\mathbf{Conc}_S$ zur Bestimmung der Konklusionen, sowie einer syntaktischen Konsequenzrelation $\vdash_S$. Formal:

$\mathbf{Cal}_S$ ist ein Kalkül auf S

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Cal}_S = \langle \mathbf{DBas}_S, \mathbf{Der}_S, \mathbf{Prem}_S, \mathbf{Conc}_S, \vdash_S \rangle$$

: $\mathbf{DBas}_S$ ist eine deduktive Basis auf $\mathbf{Fo}_S$ $\mathbb{M}$

$\mathbf{Der}_S = \{D : D \text{ ist eine Herleitung auf } \mathbf{Fo}_S\} \mathbb{M}$

$\mathbf{Prem}_S : \mathbf{Der}_S \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_S \mathbb{M}$

$\mathbf{Conc}_S : \mathbf{Der}_S \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_S \mathbb{M}$

$\vdash_S = \{ \langle A, B \rangle : \exists X \in \mathbf{Der}_{S0} (\mathbf{Prem}_{S0}(X) = A \mathbb{M} \mathbf{Conc}_{S0}(X) = B) \}.$

Kalkül für $S0$. Die deduktive Basis von $S0$ besteht aus Regeln für den Umgang mit den logischen Junktoren.

Traditionell unterscheidet man dabei zwischen Einführungs- und Eliminationsregeln. Einführungs- oder $^+$ -regeln legen fest, unter welchen Bedingungen eine Formel mit einem bestimmten Junktor abgeleitet werden darf. Eliminations- oder $^-$ -regeln beschreiben dagegen, wie Informationen aus solchen Formeln gewonnen werden können. Diese Regeln sind:

Reiteration.

$$\begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & \dots | A \quad \text{Reit, } a \end{array}$$

Negation.

$$\begin{array}{c|c} a & \neg A \\ \hline & \vdots \\ & B \\ & \vdots \\ b & \neg B \\ & \vdots \\ & A \quad \neg^-, a-b \end{array} \qquad \begin{array}{c|c} a & A \\ \hline & \vdots \\ & B \\ & \vdots \\ b & \neg B \\ & \vdots \\ & \neg A \quad \neg^+, a-b \end{array}$$

Konjunktion.

$$\begin{array}{c}
 a \mid (A \wedge B) \\
 \vdots \\
 A \quad \wedge_1^-, a
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 a \mid (A \wedge B) \\
 \vdots \\
 B \quad \wedge_2^-, a
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 a \mid A \\
 \vdots \\
 b \mid B \\
 \vdots \\
 (A \wedge B) \quad \wedge^+, a, b
 \end{array}$$

Disjunktion.

$$\begin{array}{c}
 a \mid (A \vee B) \\
 \vdots \\
 b \mid A \\
 \hline
 \vdots \\
 c \mid C \\
 \vdots \\
 d \mid B \\
 \hline
 \vdots \\
 e \mid C \\
 \vdots \\
 C \quad \vee^-, a, b-c, d-e
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 a \mid A \\
 \vdots \\
 (A \vee B) \quad \vee_1^+, a
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 a \mid B \\
 \vdots \\
 (A \vee B) \quad \vee_2^+, a
 \end{array}$$

Implikation.

$$\begin{array}{c}
 a \mid (A \rightarrow B) \\
 \vdots \\
 b \mid A \\
 \vdots \\
 B \quad \rightarrow^-, a, b
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 a \mid A \\
 \hline
 \vdots \\
 b \mid B \\
 \vdots \\
 (A \rightarrow B) \quad \rightarrow^+, a-b
 \end{array}$$

Äquivalenz.

$ \begin{array}{c l} a & (A \leftrightarrow B) \\ & \vdots \\ b & A \\ & \vdots \\ & B \quad \leftrightarrow_1^-, a, b \end{array} $	$ \begin{array}{c l} a & A \\ & \vdots \\ b & B \\ & \vdots \\ c & B \\ & \vdots \\ d & A \\ & \vdots \\ & (A \leftrightarrow B) \quad \leftrightarrow^+, a-b, c-d \end{array} $
$ \begin{array}{c l} a & (A \leftrightarrow B) \\ & \vdots \\ b & B \\ & \vdots \\ & A \quad \leftrightarrow_2^-, a, b \end{array} $	

Somit könnten wir die deduktive Basis **DBas_S** wie folgt definieren:

$$\mathbf{DBas}_S \stackrel{\text{DF}}{=} \{\text{Reit}, \neg^+, \neg^-, \wedge^+, \wedge_1^-, \wedge_2^-, \vee_1^+, \vee_2^+, \vee^-, \rightarrow^+, \rightarrow^-, \leftrightarrow^+, \leftrightarrow^-\}.$$

Das resultierende Kalkül **Cal_{S0}** basiert auf Fitch-Herleitungen aus dieser deduktiven Basis. Die Funktionen **Prem_{S0}** und **Conc_{S0}** ordnen jeder Fitch-Herleitung ihre Prämissen bzw. ihre Konklusion zu.

Cal_{S0} ist eine Kalkül auf **S0**

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Cal}_{S0} = \langle \mathbf{DBas}_{S0}, \mathbf{Der}_{S0}, \mathbf{Prem}_{S0}, \mathbf{Conc}_{S0}, \vdash_{S0} \rangle$$

: **DBas_{S0}** ist eine deduktive Basis **Fo_{S0}** $\mathbb{M}$

Der_{S0} = {**D** : **D** ist eine Fitch Herleitung auf **Fo_{S0}** aus **DBas_{S0}**} $\mathbb{M}$

Prem_{S0} : **Der_{S0}** $\rightarrow$ $\wp \mathbf{Fo}_{S0}$ $\mathbb{M}$

Conc_{S0} : **Der_{S0}** $\rightarrow$ $\wp \mathbf{Fo}_{S0}$ $\mathbb{M}$

$\vdash_S = \{ \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle : \exists \mathbf{X} \in \mathbf{Der}_{S0} (\mathbf{Prem}_{S0}(\mathbf{X}) = \mathbf{A} \mathbb{M} \mathbf{Conc}_{S0}(\mathbf{X}) = \mathbf{B}) \}.$

Mit Hilfe solcher Herleitungen lassen sich klassische Schlussformen syntaktisch beweisen. So kann etwa Modus tollendo tollens durch eine Fitch-Herleitung gezeigt werden, ebenso Importation oder andere klassische Regeln.